

TP : Utilisation des services Cloud pour les ingénieurs en réseaux

Objectifs du TP

- Comprendre les concepts de base du Cloud Computing
- Créer une machine virtuelle dans le cloud
- Configurer les règles réseau (pare-feu / ports)
- Se connecter à un serveur distant via SSH
- Déployer un service web simple dans le cloud

Prérequis

- Connaissances de base en réseaux (IP, ports, TCP/IP)
- Connaissances Linux et SSH
- Un compte sur une plateforme Cloud (par exemple : Google Cloud, AWS, Microsoft Azure)

Remarque : Les étudiants peuvent utiliser n'importe quel fournisseur de cloud de leur choix. Les plateformes mentionnées dans ce TP ne sont que des exemples. D'autres providers comme DigitalOcean, Oracle Cloud, OVHcloud ou tout autre service cloud peuvent également être utilisés.

Partie 1 : Introduction au Cloud

Question 1 : Définir les modèles suivants : IaaS, PaaS et SaaS.
Question 2 : Donner un exemple réel pour chaque modèle.

Partie 2 : Création d'une machine virtuelle

1. Accéder à la console de votre fournisseur Cloud.
2. Créer un nouveau projet ou instance.
3. Créer une machine virtuelle avec les paramètres suivants :
Nom : tp-cloud-vm
OS : Ubuntu 22.04
Type : petite instance (micro / small selon le provider)

Question : Quelle est l'adresse IP publique de votre machine ?

Partie 3 : Configuration réseau

Port	Protocole	Description
22	TCP	SSH
80	TCP	HTTP

Partie 4 : Connexion au serveur

Commande : `ssh username@IP-PUBLIQUE`

Partie 5 : Déployer un serveur Web

Installer Apache :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install apache2
```

Vérifier le service : `sudo systemctl status apache2`

Partie 6 : Analyse

1. Quels sont les avantages du Cloud pour les ingénieurs réseaux ?
2. Différence entre Scaling vertical et Scaling horizontal.
3. Pourquoi les règles de pare-feu sont importantes dans le cloud ?

Livrable

- Captures d'écran de la VM
- Connexion SSH réussie
- Serveur Web accessible
- Réponses aux questions